Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria B Stringhe

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da caratteri alfanumerici misti (lettere e cifre 0-9). Il programma deve:
1. Ignorare completamente le lettere e considerare solo le cifre decimali.
2. Tra le cifre estratte, prendere COPPIE disgiunte (prima e seconda, terza e quarta, ecc.).
3. Per ogni coppia, formare il numero decimale a 2 cifre (decine e unita').
4. Se il numero e' MAGGIORE di 50, sommarlo al totale.
5. Se il numero e' MINORE O UGUALE a 50, ignorarlo.
6. Le cifre rimaste che non formano una coppia completa vanno ignorate.
Stampare su due righe: Riga 1 = la somma dei numeri > 50; Riga 2 = quanti numeri sono stati > 50.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' A7B2C9D1E5F3, le cifre estratte sono: 7, 2, 9, 1, 5, 3.
Coppie: [7,2] -> 72; [9,1] -> 91; [5,3] -> 53.
- 72 > 50 -> somma += 72, contatore++
- 91 > 50 -> somma += 91, contatore++
- 53 > 50 -> somma += 53, contatore++
Output:
216
3

Altro esempio: X1Y2Z3W4, cifre: 1,2,3,4. Coppie: [1,2]->12, [3,4]->34. Entrambe <= 50 -> ignorate.
Output:
0
0

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Per formare il numero a 2 cifre: (prima_cifra * 10) + seconda_cifra.
- Per filtrare i non-cifre: confrontare con ASCII '0' (48) e '9' (57).
- Usa un flag/registro per distinguere prima e seconda cifra della coppia.
- Questo esercizio combina la complessita' degli Sbarramenti 6 e 13.